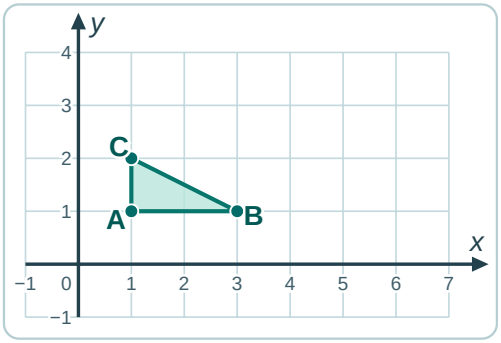
מעבדת סדר הפעולות

משולש ABC נתון: A(1,1), B(3,1), C(1,2). בכל סעיף מצאו תמונה של המשולש ונמקו.

1 הזזה ומשמעות הרכיבים

הזיזו את המשולש בווקטור (2,1). מצאו את A′, B′, C′ וכתבו את משמעות הרכיבים.



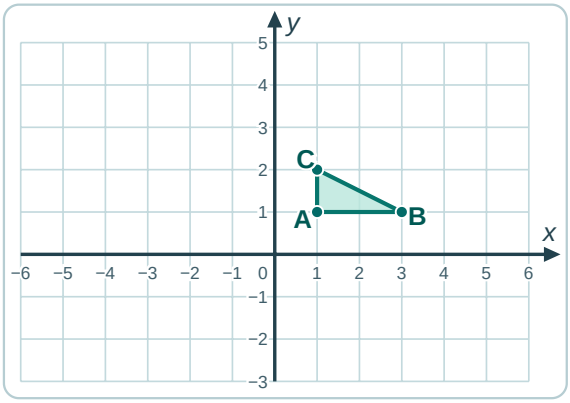
קודקוד	מקור	אחרי ההזזה בווקטור (2,1)
A	(1,1)	A′(____,____)
B	(3,1)	B′(____,____)
C	(1,2)	C′(____,____)

הרכיב הראשון, 2, פירושו: _____

הרכיב השני, 1, פירושו: _____

2 האם סדר הפעולות משנה?

מסלול א′: שיקוף בציר y ואז הזזה (2,1). מסלול ב′: אותן פעולות בסדר הפוך. מצאו את התמונה של A בכל מסלול, והשוו בעזרת קודקוד נוסף.



נקודה	מסלול א′ שיקוף בציר y ואז הזזה (2,1)	מסלול ב′ הזזה (2,1) ואז שיקוף בציר y
A(1,1)	(____,____) ← (____,____)	(____,____) ← (____,____)
B(3,1)	(____,____) ← (____,____)	(____,____) ← (____,____)

האם סדר הפעולות משנה את התוצאה? _____

נימוק: _____

3 כלל לכל נקודה

לכל נקודה (x,y), השוו שיקוף בציר x ואז הזזה (0,3) עם אותן פעולות בסדר הפוך. כתבו את כללי הפעולות ואת המרחק בין התוצאות.

מסלול א′ (x,y) שיקוף בציר x (_____,_____) הזזה (0,3) (_____,_____)

מסלול ב′ (x,y) הזזה (0,3) (_____,_____) שיקוף בציר x (_____,_____)

המרחק בין התוצאות: _____ יחידות, כי _____

חקר: תנו דוגמה לשתי פעולות שכן אפשר להחליף את סדרן בלי לשנות תוצאה.